

Analisi Funzionale

Obiettivo

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di una piattaforma software (web e web app) in grado di monitorare in tempo reale almeno 5 arnie, con possibilità di estensione a un numero maggiore. Il sistema consente di raccogliere, archiviare, elaborare e visualizzare i dati provenienti dai sensori installati nelle arnie, fornendo strumenti di analisi e notifica automatica per supportare l'apicoltore nella gestione dell'apiario.

Architettura Software Generale

L'architettura del sistema è composta da **tre livelli principali**:

1. Frontend (Interfaccia Utente Web/Web App)
 - Linguaggi: HTML, CSS, JavaScript (vanilla)
 - Responsabile della visualizzazione dei dati provenienti da ThingsBoard.
 - Include:
 - Dashboard generale con panoramica delle arnie
 - Grafici interattivi (creati con librerie come Chart.js o D3.js)
 - Sezione notifiche/allarmi
 - Interfaccia responsive, ottimizzata per desktop, tablet e smartphone.
2. Backend / Data Layer (gestito da ThingsBoard)
 - ThingsBoard funge da piattaforma di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati IoT.
 - Riceve i dati dai sensori tramite MQTT, HTTP o LoRaWAN Gateway.
 - Archivia automaticamente i dati su un database interno (time-series).
 - Gestisce:
 - Autenticazione utenti e token di accesso
 - API RESTful e WebSocket per fornire i dati al frontend
 - Regole e allarmi configurabili (Rule Engine)
3. Sensori e Gateway
 - I nodi sensore installati in ogni arnia misurano:
 - Temperatura interna
 - Umidità
 - Peso (produzione miele)
 - Frequenza sonora
 - I dati vengono inviati al Gateway (LoRaWAN o Wi-Fi), poi inoltrati a ThingsBoard.

Flusso dei Dati

1. I sensori raccolgono i dati ambientali dalle arnie.
2. Il Gateway invia i pacchetti a ThingsBoard tramite protocollo MQTT/HTTP.
3. ThingsBoard valida, salva e aggiorna i dati nel database.

4. Il frontend web si connette alle API o al WebSocket di ThingsBoard per visualizzare i dati in tempo reale.
5. Eventuali superamenti soglia generano allarmi e notifiche automatiche (email, popup, icona rossa ecc.).

Componenti Software Principali

Backend:

- Funzionalità:
 - Gestione autenticazione e sessioni utente
 - Ricezione e parsing dei dati dai sensori (JSON)
 - Calcolo di derivate prime e seconde per rilevare variazioni rapide
 - Generazione di allarmi in base a soglie configurabili
 - Esposizione API REST per la dashboard
 - Integrazione con servizi di notifica (email o push)

Database

Struttura dati principale:

Tabella	Descrizione
Users	Dati utente e ruoli di accesso
Hives	Identificativo e metadati delle arnie
SensorData	Valori di temperatura, umidità, peso e frequenza sonora con timestamp
Alerts	Eventi generati dal sistema con priorità e stato
Logs	Storico attività sistema e utenti

Frontend / Web App

- Linguaggi: HTML5, CSS3, JavaScript
- Funzionalità:
 - Dashboard generale con panoramica delle 5 arnie
 - Schede (card) individuali con parametri principali
 - Grafici interattivi (line, bar, area, spettrogrammi)
 - Evidenziazione automatica dei valori fuori norma
 - Filtri temporali (giorno, settimana, mese)
 - Sezione notifiche e allarmi

- Modalità “dark/light theme” per uso continuo all’aperto

Funzionalità Tecniche Implementative

Autenticazione	Gestione login tramite JWT (JSON Web Token) o sessioni sicure; ruoli: Admin, Operatore, Viewer
Dashboard Generale	Visualizza stato di tutte le arnie, dati aggiornati e notifiche di allarme
Dettaglio Arnia	Visualizzazione di grafici storici per ogni parametro; calcolo automatico di medie e variazioni
Sistema di Allerta	Notifica in tempo reale (email/push) se i valori superano le soglie predefinite
Gestione Dati Storici	Memorizzazione dati sensori in database; possibilità di esportazione CSV
Elaborazione Dati	Calcolo derivata prima e seconda per individuare anomalie (es. sciamatura, variazioni improvvise)
Correlazione Temperatura	Analisi interna-esterna con calcolo coefficiente R^2 e grafico scatter plot

Visualizzazione Dati

Grafici 2D

- Temperatura interna/esterna: line chart con soglie colorate
- Umidità: area chart con zone verdi/gialle/rosse
- Peso / Produzione miele: grafico cumulativo o barre giornaliere
- Frequenza sonora: spettrogramma (asse x: tempo, y: frequenza, colore: intensità)
- Derivate: mini chart (sparklines) per dW/dt e dT/dt

Grafici 3D (opzionali)

- Superficie 3D temperatura: andamento termico nel tempo
- Grafico 3D peso–temperatura–umidità: analisi multivariata

Sicurezza e Accessi

Il sistema implementa un controllo degli accessi a ruoli:

Ruolo	Permessi	Descrizione
Admin	CRUD utenti, configurazione sistema, gestione allarmi	Gestione completa della piattaforma
Operatore	Lettura e gestione allarmi	Controllo operativo delle arnie
Viewer	Solo visualizzazione dashboard e grafici	Utente in sola lettura

Sistema di Notifiche e Allarmi

Parametro	Condizione di Allarme	Azione
Temperatura	< 20°C o > 40°C	Segnalazione su dashboard + email
Umidità	< 30% o > 80%	Notifica visiva (icona rossa)
Peso	Perdita > 5 kg/giorno	Avviso "Possibile sciamatura"
Suono	Inattività > 2 ore o picchi anomali	Avviso "Anomalia attività colonia"